物理学2（E科）後期中間試験・60分・持ち込み不可

後期中間 攻略ノート

この試験の形式だけに絞った作戦ノートです。飛躍のない導出の技、主要な導出の「行間ゼロ」版、演習の類題対策、昨年の形式に合わせた予想問題4題と模範答案をまとめています。

試験の型 時間配分 答案の書き方 導出の技 行間ゼロ導出 類題対策 減点ポイント

01 · FORMAT

この試験の型

昨年（令和7年11月7日）の問題から読み取れる構造です。今年も同じ先生なら、まずこの型で来ると考えて準備します。

小問	昨年の中身	問われ方	求められていること
前置き	$H = U + PV$ の定義	テーマの宣言	テーマを見て、使う道具を思い出す
(1)	ジュール・トムソンの実験とメリット	講義内容の解説	実験・現象を言葉と図で説明
(2)	比熱 $d'Q/dT$ の意味	定義の解説	定義を正確に＋なぜそう定義するか
(3)	$C_P = (\partial H/\partial T)_P$	導出（演習そのまま）	第一法則から数行で導く
(4)	$C_P - C_V$ の一般式	おまけ（発展導出）	全微分を使った導出

ここから決める作戦

- **(3) は確実に取る**：演習の導出問題そのものなので、演習の導出を全部「何も見ずに書ける」状態にする。

- **(1)(2) は文章で稼ぐ**：完璧な正解が1つあるタイプではない。定義・理由・具体例・図を書けば部分点が積み上がる。
- **(4) は書けるところまで**：「目標」と「方針」を書くだけでも、言葉で説明せよという指示に沿っている。白紙にしない。
- **数値計算の暗記はほぼ不要**：持ち込み不可・電卓なしなので、数値より導出と説明に時間を使う。

02 · TIME

60分の時間配分

読 5	(1)(2) 20分	(3) 12	(4) 15	見直 8

単位：分。合計60分。

1. **最初の5分**：全小問を読んで、テーマと「使う式」を答案用紙の余白にメモ（第一法則、状態方程式、定義式など）。
2. **(3)から解いてもよい**：一番確実な導出を先に片付けると落ち着く。解答用紙に小問番号さえ書けば順番は自由。
3. **(1)(2)は1問10分で切る**：書きすぎない。要点を箇条書きにしてから文章にする。
4. **残り8分で見直し**：添字（V と P、T_1 と T_2）、符号、「理想気体なら〜」の確認を書いたか。

03 · HOW TO WRITE

「解説」答案の書き方

問題文に「何を目標にしており、どういう計算をするかを言葉で説明すること」とあります。式と式の間に必ず日本語を挟みます。

導出問題の5ステップ

1. 目標：何を示すか、どの式を使うか
2. 出発点：第一法則・定義式を書いて番号を付ける

説明問題の4点セット

1. 定義：一文で言い切る
2. 理由・仕組み：なぜそうなるか
3. 図：P–V 図や装置の略図

3. 条件：「圧力一定なので $dP = 0$ 」
4. 操作：「(a)に代入し、両辺を dT で割る」
5. 意味と確認：何を表すか、理想気体ならどうなるか

4. 具体例・応用：エアコン、冷蔵庫、液化など

そのまま使える決まり文句

- 「〜を示すことが目標である。そのために、熱力学第一法則と〜の定義を用いる。」
- 「〜は状態量であるから、始状態と終状態だけで決まり、途中の経路によらない。」
- 「$d'Q$ は全微分ではない（Q は状態量でない）ので、条件を指定する必要がある。」
- 「この過程は準静的（可逆）であるとする。」
- 「対偶を示す。すなわち、〜が破れると仮定すると〜も破れることを示す。」
- 「特に理想気体の場合は〜となり、既知の結果（マイヤーの関係など）と一致する。」

03+ · TECHNIQUES

飛躍しない導出の技 12

導出で減点されるのは、たいてい「途中で何をしたか書いていない」ところです。熱力学の導出は、ほぼ全部が下の12個の技の組み合わせです。各ステップで「いまどの技を使ったか」を一言書けば、それだけで飛躍のない答案になります。

T1 出発点は3本だけ。最初に宣言する

熱力学の導出は、ほぼ全部が次のどれかから始まります。1行目に書いて番号を振ります。

$d'Q = dU + PdV$ (第一法則), $PV = nRT$ (状態方程式), $dS = \frac{d'Q}{T}$ (

迷ったら「とりあえず第一法則を書く」。昨年の(3)(4)も両方とも第一法則がスタートです。

T2 条件を式に翻訳する（辞書）

問題文の日本語の条件を、必ず式に直してから使います。翻訳した式を答案に書くことが「飛躍しない」の中心です。

問題文の言葉	式に翻訳	結果として言えること
等温	$dT = 0$	理想気体なら $dU = 0$ なので $d'Q = PdV$
断熱	$d'Q = 0$	$dU = -PdV$（仕事の分だけ U が減る）
等圧（定圧）	$dP = 0$	$W = P(V_2 - V_1)$、$d'Q = dH$
等積（定積）	$dV = 0$	$W = 0$、$d'Q = dU$
1サイクル	$\Delta U = 0$（$\Delta S = 0$）	$W = Q_{吸} - Q_{放}$
可逆（準静的）	$dS = d'Q/T$、P–V 図に線で描ける	$W = \int PdV$ が使える
理想気体	$U = U(T)$、$dU = nC_V dT$	$(\partial U/\partial V)_T = 0$
「理想気体とは限らない」	$U = U(T, V)$	理想気体の性質は**使ってはいけない**

T3 変数を2つに減らす

P, V, T のうち独立なのは2つだけ。「どの2つで書くか」を決めて、残りを状態方程式で消します。

- T と V で書きたい → $P = \dfrac{nRT}{V}$ を代入
- T と P で書きたい → $V = \dfrac{nRT}{P}$ を代入
- P と V で書きたい → $T = \dfrac{PV}{nR}$ を代入

答案には「状態方程式 $P = nRT/V$ を用いて P を消去すると」と書きます。

T4 **変数分離 → 積分 → log をまとめる**

微分の式が出たら、T の項と V の項を左右（または各項）に分けて積分します。

$$\frac{dT}{T} + (\gamma - 1)\frac{dV}{V} = 0 \xrightarrow{\text{積分}} \log T + (\gamma - 1)\log V = \text{const} \xrightarrow{a\log x = \log x^a} \log$$

使う公式は $\int \frac{dx}{x} = \log x$、$a\log x = \log x^a$、$\log x + \log y = \log xy$ の3つだけ。
積分の前に「C_V は定数なので」と書くのを忘れない。

T5 **全微分を書いて、条件で割る**

「〜を T, V の関数とみなすと」と宣言して全微分を書きます。

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV$$

そのあと「圧力一定のもとで両辺を dT で割る」。このとき $\frac{dV}{dT} \to \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$ と**添字が付く**ことを一言書きます。昨年の(4)はこれだけで解けます。

T6 **比熱の言い換えセット**

R と C_V, C_P, γ は自由に行き来できます。どれを使ったか書きます。

$$C_P - C_V = R, \quad \gamma = \frac{C_P}{C_V} \Rightarrow \frac{R}{C_V} = \gamma - 1, \quad C_V = \frac{R}{\gamma - 1}, \quad C_P = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$$

T7 **2つの式を「辺々割る」と邪魔なものが消える**

カルノー効率の $V_B/V_A = V_C/V_D$ やオットーサイクルで使います。同じ温度の組み合わせの式を2本並べて割ると、温度が消えて体積の関係だけが残ります。

$$\frac{T_2V_B^{\gamma-1}}{T_2V_A^{\gamma-1}}=\frac{T_1V_C^{\gamma-1}}{T_1V_D^{\gamma-1}}\Rightarrow\left(\frac{V_B}{V_A}\right)^{\gamma-1}=\left(\frac{V_C}{V_D}\right)^{\gamma-1}\Rightarrow\frac{V_B}{V_A}=\frac{V_C}{V_D}$$

T8 **状態量なら、計算しやすい経路を選んでよい**

U, H, S は状態量なので、始めと終わりが同じなら**どんな経路で計算しても同じ**。不可逆変化（自由膨張・混合・熱伝導）の ΔS は、同じ始状態と終状態を結ぶ**可逆な経路**を自分で作って計算します。7週 問5 の図1〜5 はまさにこの技です。

T9 **第二法則の証明は「背理法の4段階」**

1. **仮定**：「〜が破れる機関（装置）があると仮定する」
2. **組み合わせ**：「これとカルノー機関（の逆回し）を組み合わせる」
3. **収支**：熱源ごと・仕事の収支表を書いて、差し引きを計算する（T10）
4. **矛盾**：「差し引きの結果は〜となり、○○の原理に反する。よって〜」

クラウジウス ⇔ トムソン、カルノーの定理、カラテオドリー、プランク、熱伝導の不可逆性、断熱線が交わらないこと。これらは全部この型です。

T10 **収支表で「差し引き」を見せる**

機関を組み合わせる証明は、文章だけだと必ず飛躍します。熱源と仕事の出入りを表にして、最後の行で合計を出します（例は行間ゼロ導出 D6）。符号は「熱源が受け取ったら＋」のように最初に決めておきます。

T11 **符号のルールを最初に宣言する**

「Q は系が受け取る熱、W は系が外部にする仕事とする」と1行書きます。カルノーでは「低温熱源に放出する熱を $Q_1\ (>0)$ とする」と宣言。宣言があれば、符号のミスがあっても読み手が追えます。

T12 **最後に検算を1行書く**

- **特殊な場合**：理想気体なら？ $\gamma = 1$ なら？ 例：一般式の $C_P - C_V$ が理想気体で R になる
- **極限**：$T_1 \to T_2$ で $\eta \to 0$（温度差がなければ仕事は取り出せない）
- **符号**：膨張なら $W > 0$、加熱なら $\Delta S > 0$、効率は $0 < \eta < 1$
- **単位**：$\log$ の中は無次元か、両辺の単位はそろっているか

「理想気体の場合は〜となり、既知の結果と一致する」と書くと、答えへの自信を採点者に見せられます。

03++ · ZERO-GAP DERIVATIONS

行間ゼロ導出集

演習・過去問の主要な導出を、1ステップずつ「何をしたか」付きで書いたものです。青字の注釈まで含めて答案に書けば満点の形になります。各導出の最初の囲みは「ひとことで言うと」です。

D1　$C_P = (\partial H/\partial T)_P$（過去問(3)・演習3週 問3）

ひとこと：第一法則を dU ではなく dH で書き直すと、定圧の熱がそのまま dH になる。

1　$$d'Q = dU + PdV \quad \cdots (a)$$
T1：第一法則から出発

2　$$dH = dU + PdV + VdP \quad \cdots (b)$$
定義 $H = U + PV$ を微分。PV は積の微分 $d(PV) = PdV + VdP$

3　$$d'Q = dH - VdP \quad \cdots (c)$$
(b) から $dU + PdV = dH - VdP$。これを (a) の右辺に入れる

4　$$d'Q = dH$$
T2：圧力一定なので $dP = 0$

5　$$\left(\frac{d'Q}{dT}\right)_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P$$
T5：圧力一定のもとで両辺を dT で割る

6　$$C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P$$
左辺は定圧モル比熱の定義そのもの

D2　$C_P = C_V + \{P + (\partial U/\partial V)_T\}(\partial V/\partial T)_P$（過去問(4)）

ひとこと：U を T, V で全微分して第一法則に入れ、圧力一定で dT で割るだけ。

1　$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV$$
T5：U を T, V の関数とみなして全微分（理想気体とは限らないので V 依存も残す）

2　$$dU = C_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV$$
式(3) $C_V = (\partial U/\partial T)_V$ を使う

3　$$d'Q = C_V dT + \left\{P + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T\right\} dV$$
第一法則 $d'Q = dU + PdV$ に代入し、dV でまとめる

4　$$\left(\frac{d'Q}{dT}\right)_P = C_V + \left\{P + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T\right\}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$$
T5：圧力一定のもとで両辺を dT で割る。$dT/dT = 1$、$dV/dT \to (\partial V/\partial T)_P$

5　左辺 $= C_P$ なので式(4)が成り立つ。
比熱の定義

6　理想気体：$(\partial U/\partial V)_T = 0$、$(\partial V/\partial T)_P = R/P$ より $C_P - C_V = R$
T12：検算。マイヤーの関係と一致

D3　断熱変化 $PV^\gamma =$ 一定（演習3週 問6・4週 問1）

ひとこと：熱が入らないので、外にした仕事の分だけ温度が下がる。それを式にして積分する。

1　$$0 = dU + PdV$$
T1＋T2：第一法則で断熱 $d'Q = 0$

2　$$0 = C_V dT + PdV$$
T2：理想気体 1 mol なので $dU = C_V dT$

3　$$0 = C_V dT + \frac{RT}{V} dV$$
T3：状態方程式 $P = RT/V$ で P を消去（ここで3週 問6 の $\Delta T = -\frac{RT}{C_V V}\Delta V$ が出る）

4　$$\frac{dT}{T} + \frac{R}{C_V}\frac{dV}{V} = 0$$
T4：両辺を $C_V T$ で割って変数分離

5　$$\frac{dT}{T} + (\gamma - 1)\frac{dV}{V} = 0$$

T6：$R/C_V = (C_P - C_V)/C_V = \gamma - 1$

6 $\log T + (\gamma - 1)\log V = \text{const}$

T4：γ は定数なので積分

7 $TV^{\gamma-1} = \text{const}$

T4：log をまとめて、両辺の指数をとる

8 $\dfrac{PV}{R}V^{\gamma-1} = \text{const} \Rightarrow PV^{\gamma} = \text{const}$

T3：$T = PV/R$ を代入。R は定数なので右辺に含める

9 $T\left(\dfrac{RT}{P}\right)^{\gamma-1} = \text{const} \Rightarrow T^{\gamma}P^{1-\gamma} = \text{const} \Rightarrow \dfrac{T}{P^{(\gamma-1)/\gamma}} = \text{const}$

T3：$V = RT/P$ を代入し、最後に全体を $1/\gamma$ 乗

D4　カルノー効率 $\eta = 1 - T_1/T_2$（演習5週 問2）

ひとこと：熱は等温過程でしか出入りしない。断熱過程は「体積比をそろえる」役。

1 A→B 等温膨張（T_2）、B→C 断熱膨張、C→D 等温圧縮（T_1）、D→A 断熱圧縮。吸収熱 Q_2、放出熱 Q_1（どちらも正）とする。

T11：過程と符号の宣言

2 $\eta = \dfrac{W}{Q_2} = \dfrac{Q_2 - Q_1}{Q_2} = 1 - \dfrac{Q_1}{Q_2}$

T2：1サイクルで $\Delta U = 0$、第一法則より $W = Q_2 - Q_1$

3 $Q_2 = \displaystyle\int_{V_A}^{V_B} P dV = nRT_2 \log \frac{V_B}{V_A}$

T2：理想気体の等温なので $\Delta U = 0$、熱＝仕事。T3：$P = nRT_2/V$ を積分

4 $Q_1 = nRT_1 \log \dfrac{V_C}{V_D}$

同様。圧縮なので受け取る熱は負、放出熱 Q_1 は正になるよう V_C/V_D (> 1) の向きで書く

5 $T_2V_B^{\gamma-1} = T_1V_C^{\gamma-1}, \quad T_2V_A^{\gamma-1} = T_1V_D^{\gamma-1}$

D3：断熱過程 B→C、D→A で $TV^{\gamma-1}$ 一定

6 $\dfrac{V_B}{V_A} = \dfrac{V_C}{V_D}$

T7：辺々割る

7 $\dfrac{Q_1}{Q_2} = \dfrac{T_1}{T_2}$

3, 4 の比をとると log の部分が 6 により等しく消える

8 $\eta = 1 - \dfrac{T_1}{T_2}$

2 に代入。T12：$T_1 \to T_2$ で $\eta \to 0$、$0 < \eta < 1$

類題：逆回しなら $\eta_c = \dfrac{Q_1}{W} = \dfrac{Q_1}{Q_2 - Q_1} = \dfrac{T_1}{T_2 - T_1}$、$\eta_h = \dfrac{Q_2}{Q_2 - Q_1} = \dfrac{T_2}{T_2 - T_1}$。7 の $Q_1/Q_2 = T_1/T_2$ さえ出せば全部同じ手順。

D5　エントロピーの式と各過程の ΔS（演習7週 問1〜3）

ひとこと：$dS = d'Q/T$ に第一法則を入れると T の項と V の項にきれいに分かれる。

1 $dS = \dfrac{d'Q}{T}$

T1：可逆過程でのエントロピーの定義

2 $dS = \dfrac{nC_V dT + PdV}{T}$

T1＋T2：第一法則、理想気体 $dU = nC_V dT$

3 $dS = nC_V \dfrac{dT}{T} + nR\dfrac{dV}{V}$

T3：$P/T = nR/V$

4 $S = nC_V \log T + nR \log V + S_0$

T4：C_V は定数なので積分。S_0 は積分定数

5 $\Delta S = nC_V \log \dfrac{T_b}{T_a} + nR \log \dfrac{V_b}{V_a}$

状態 b と a の差。S_0 は消える。**これが全過程の親の式**

6 等温 $T_b = T_a$：$nR \log \frac{V_b}{V_a}$／等積 $V_b = V_a$：$nC_V \log \frac{T_b}{T_a}$

T2：親の式で片方の log が $\log 1 = 0$ になる

7 等圧：$\frac{V_b}{V_a} = \frac{T_b}{T_a}$ より $n(C_V + R) \log \frac{T_b}{T_a} = nC_P \log \frac{T_b}{T_a}$

T3：状態方程式で圧力一定なら $V \propto T$。T6：$C_V + R = C_P$

8 断熱：$nC_V \log \frac{T_b}{T_a} + nR \log \frac{V_b}{V_a} = nC_V \log \dfrac{T_b V_b^{\gamma-1}}{T_a V_a^{\gamma-1}} = nC_V \log 1 = 0$

T6：$R = (\gamma - 1)C_V$。D3：$TV^{\gamma-1}$ 一定

D6　クラウジウス⇔トムソン（演習5週 問4）

ひとこと：片方を破る機関があれば、カルノー機関とつないで、もう片方も破れることを収支表で見せる。

(i) トムソンが破れる ⇒ クラウジウスが破れる（T9：仮定 → 組み合わせ → 収支 → 矛盾）

1 高温熱源から熱 Q を受け取り、全部を仕事 $W = Q$ に変える機関 X があると仮定する。
仮定

2 X の仕事 W で、逆回しのカルノー機関 C を動かす。C は低温熱源から Q_1 を汲み上げ、高温熱源に $Q_1 + W$ を渡す。
組み合わせ（C の $\Delta U = 0$ から放出は $Q_1 + W$）

3 収支表（熱源が受け取る量を＋、外部が受け取る仕事を＋）：

	高温熱源	低温熱源	外部への仕事
機関 X	-Q	0	+W
逆カルノー C	+(Q₁+W)	-Q₁	-W
合計（W=Q）	**+Q₁**	**-Q₁**	**0**

T10：差し引き

4 低温熱源から高温熱源へ Q_1 が移っただけで、他に何の変化もない。これはクラウジウスの原理に反する。
矛盾

(ii) クラウジウスが破れる ⇒ トムソンが破れる

1 低温熱源から高温熱源へ、他に変化を残さず熱 Q_1 を移す装置 Y があると仮定する。
仮定

2 カルノー機関 C を順方向に回す。高温から Q_2 を受け取り、仕事 $W = Q_2 - Q_1$ をし、低温に Q_1 を捨てる。
組み合わせ

3 収支表：

	高温熱源	低温熱源	外部への仕事
カルノー C	-Q₂	+Q₁	+(Q₂-Q₁)
装置 Y	+Q₁	-Q₁	0

	高温熱源	低温熱源	外部への仕事
合計	$-(Q_2-Q_1)$	0	$+(Q_2-Q_1)$

T10：差し引き

4 低温熱源は変化なし。高温熱源1つから $Q_2 - Q_1$ を受け取り、全部を仕事に変えた。これはトムソンの原理に反する。
矛盾

5 (i)(ii) の対偶により、2つの原理は同値である。
結論を必ず書く

D7　カルノーの定理（演習6週 問1）

ひとこと：カルノー機関より効率のいい機関があったら、それでカルノー機関を逆回しすると、ただで仕事が出てくる。

1 同じ2熱源の間で働く任意の機関 X（効率 η_X）と可逆機関 C（効率 η_C）を考え、$\eta_X > \eta_C$ と仮定する。
T9：仮定

2 X は高温から Q_2 を受け取り、仕事 $W_X = \eta_X Q_2$ をする。C は可逆なので逆回しでき、仕事 $W_C = \eta_C Q_2$ を与えると高温へ Q_2 を戻す。
組み合わせ。「可逆だから逆回しできる」がカギ

3 収支表：

	高温熱源	低温熱源	外部への仕事
機関 X	$-Q_2$	$+(Q_2-W_X)$	$+W_X$
逆回しの C	$+Q_2$	$-(Q_2-W_C)$	$-W_C$
合計	0	$-(W_X-W_C)$	$+(W_X-W_C)$

T10

4 仮定より $W_X - W_C = (\eta_X - \eta_C)Q_2 > 0$。低温熱源1つから受け取った熱を全部仕事に変えたことになり、トムソンの原理に反する。よって $\eta_X \le \eta_C$。
矛盾 → 結論

5 X も可逆なら、X と C の役割を入れ替えて $\eta_C \le \eta_X$。よって可逆機関の効率はすべて等しく、D4 から $1 - T_1/T_2$。

後半を忘れない

D8　循環関係と $(\partial P/\partial T)_V = \beta/\kappa$（演習4週 問3）

ひとこと：2本の全微分を代入し合い、「独立な dy, dz の係数を比べる」。

1　$dz = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y dx + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x dy \cdots (\mathrm{i})$、$dx = \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z dy + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y dz \cdots (\mathrm{ii})$
T5：$z(x,y)$ と $x(y,z)$ の全微分

2　(ii) を (i) に代入：$dz = \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y dz + \left[\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x\right] dy$
dx を消して dy, dz だけの式にする

3　dy, dz は独立なので、両辺の係数を比べる：dz の係数 $= 1$、dy の係数 $= 0$
ここが核心。「独立なので」と必ず書く

4　$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)_y = 1 \Rightarrow \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = \dfrac{1}{(\partial x/\partial z)_y}$
逆数の関係（文字を入れ替えれば問題の形）

5　$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z = -\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_x$。両辺に $(\partial y/\partial z)_x$ を掛け、4 の逆数の関係で右辺を -1 にすると $\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1$
循環関係

6　$(x, y, z) = (P, T, V)$ とすると $\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T = -1$
文字を当てはめる

7　$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = -\dfrac{(\partial V/\partial T)_P}{(\partial V/\partial P)_T} = -\dfrac{V\beta}{-V\kappa} = \dfrac{\beta}{\kappa}$
逆数の関係で $(\partial T/\partial V)_P = 1/(\partial V/\partial T)_P$。定義より $(\partial V/\partial T)_P = V\beta$、$(\partial V/\partial P)_T = -V\kappa$

8　理想気体：$\beta = 1/T$, $\kappa = 1/P$ より $\beta/\kappa = P/T$。直接 $(\partial P/\partial T)_V = R/V = P/T$ と一致。
T12：検算

D9　$P = \frac{2}{3} n\varepsilon$（演習2週 問1）

ひとこと：圧力＝1秒あたり・単位面積あたりに分子が壁に渡す運動量。

1　壁（面積 A、x 軸に垂直）に、x 成分 v_x の分子が弾性衝突すると、壁が受け取る運動量は $2mv_x$
弾性衝突なので $v_x \to -v_x$、変化量 $mv_x - (-mv_x)$

2 時間 Δt に壁に届くのは、底面 A、高さ $v_x\Delta t$ の柱の中の分子。数は $nAv_x\Delta t$

n：単位体積あたりの数（この速度をもつ分子について考える）

3 力積 $= 2mv_x \times nAv_x\Delta t = 2nmv_x^2 A\Delta t$

1個あたり × 個数

4 $v_x > 0$ の分子は全体の半分なので、平均をとって力積 $= nm\overline{v_x^2}A\Delta t$

$\frac{1}{2} \times 2 = 1$

5 $P = \dfrac{\text{力積}}{A\Delta t} = nm\overline{v_x^2}$

力 = 力積/時間、圧力 = 力/面積

6 $\overline{v^2} = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2} = 3\overline{v_x^2}$

方向に偏りがない（等方的）

7 $P = \frac{1}{3}nm\overline{v^2} = \frac{2}{3}n\left(\frac{1}{2}m\overline{v^2}\right) = \frac{2}{3}n\varepsilon$

運動エネルギーの形に直す

D10　$u(T) \propto T^4$（演習6週 問5）

ひとこと：与えられた式に $U = uV$ と $P = u/3$ を入れると、u の微分方程式になる。

1 $U = u(T)\,V$ より $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = u$

u は T だけの関数なので、T 一定なら定数扱い

2 $P = \frac{1}{3}u(T)$ より $\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \frac{1}{3}\frac{du}{dT}$

P も T だけの関数

3 $u = \frac{T}{3}\frac{du}{dT} - \frac{u}{3}$

式(2) に代入

4 $4u = T\frac{du}{dT} \Rightarrow \frac{du}{u} = 4\frac{dT}{T}$

T4：両辺に3を掛けて整理し変数分離

5 $\log u = 4\log T + c \Rightarrow u = aT^4$

T4：積分して log をまとめる（$a = e^c$）

03+++ · VARIANTS

演習の類題対策

演習と「似た問題」は、条件を少し変えたものになるはずです。下の表で、演習ごとに予想される変化と対処をまとめました。そのあとに、特に出そうな類題を解いておきます。

元の演習	予想される変化	対処
3週 問3／過去問	定積なら $Q=\Delta U$、$C_V=(\partial U/\partial T)_V$	D1 の $dP=0$ を $dV=0$ に変える
3週 問6・4週 問1	n mol 版、T–P の関係、断熱の仕事	D3 で $R\to nR$、$C_V\to nC_V$。類題 V1
4週 問2	過程の組み合わせ・別の向き（圧縮）	公式表＋符号の宣言（T11）
4週 問4	別のサイクル（オットー、長方形）	類題 V2。「吸熱する過程はどれか」を最初に判定
5週 問2	温度を変えた数値、冷凍機	類題 V3。$\eta_h=\eta_c+1$ で検算
5週 問4〜6・6週 問1, 3, 4	どの原理から何を導くかの組み合わせ替え	T9 の4段階＋収支表。D6, D7
6週 問2	断熱の傾きから γ を求める、等温線同士	$PV=$一定と $PV^\gamma=$一定を微分するだけ
6週 問5	$P=u/3$ の係数が変わる	類題 V4
7週 問1〜3	T,P で表したエントロピー、不可逆変化の ΔS	類題 V5, V6。T8（可逆経路を作る）
7週 問4	カルノーの ΔS 合計、他のサイクルの T–S 図	類題 V7
7週 問5	$n_1=n_2$ など具体的な場合	$\Delta S=2nR\log 2$（同量・同体積の場合）

V1　断熱変化の仕事 $W=\dfrac{P_1V_1-P_2V_2}{\gamma-1}$

1　$W=-\Delta U$

T2：断熱 $Q=0$ を第一法則に入れる

2　$W=-nC_V(T_2-T_1)=nC_V(T_1-T_2)$

理想気体 $\Delta U=nC_V\Delta T$

3 $W = \dfrac{nR}{\gamma-1}(T_1 - T_2) = \dfrac{P_1V_1 - P_2V_2}{\gamma-1}$

T6：$C_V = R/(\gamma-1)$、T3：$nRT = PV$

別解：$P = KV^{-\gamma}$（$K = P_1V_1^{\gamma}$）として $\int P dV$ を直接計算しても同じ。積分の練習として両方書けると強い。

V2　オットーサイクル（断熱2本＋等積2本）の効率

ひとこと：熱は等積過程でだけ出入りする。D4 と同じく、断熱の式2本を使って温度差を体積比に直す。

1 A→B 断熱圧縮（$V_2 \to V_1$、$V_2 > V_1$）、B→C 等積加熱（吸熱）、C→D 断熱膨張（$V_1 \to V_2$）、D→A 等積冷却（放熱）

T11：過程の宣言。吸熱・放熱の判定

2 $Q_{吸} = nC_V(T_C - T_B)$、$Q_{放} = nC_V(T_D - T_A)$

T2：等積なので $Q = \Delta U$

3 $\eta = 1 - \dfrac{Q_{放}}{Q_{吸}} = 1 - \dfrac{T_D - T_A}{T_C - T_B}$

D4 の 2 と同じ

4 $T_AV_2^{\gamma-1} = T_BV_1^{\gamma-1}$、$T_DV_2^{\gamma-1} = T_CV_1^{\gamma-1}$

D3：断熱 A→B、C→D

5 $(T_D - T_A)V_2^{\gamma-1} = (T_C - T_B)V_1^{\gamma-1}$

2本の式を辺々引く

6 $\eta = 1 - \left(\dfrac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1}$

5 を 3 に代入。圧縮比 V_2/V_1 が大きいほど効率が高い

V3　冷凍機・ヒートポンプの数値

例：冷凍庫 $T_1 = 263$ K（−10 ℃）、室温 $T_2 = 303$ K のカルノー冷凍機。

$\eta_c = \dfrac{263}{303 - 263} = \dfrac{263}{40} \approx 6.6$、$\eta_h = \dfrac{303}{40} \approx 7.6$。検算：$\eta_h = \eta_c + 1$（$Q_2 = Q_1 + W$ を W で割ったもの）。温度差が小さいほど係数は大きい。**温度は必ず K に直してから**代入する。

V4　$P = \dfrac{1}{k}u(T)$ なら？

D10 と同じ手順で $u = \frac{T}{k}u' - \frac{u}{k}$、よって $(k+1)u = Tu'$、$u \propto T^{k+1}$。$k=3$（光・3次元）なら T^4。係数が変わっても**手順は全く同じ**なので、手順で覚える。

V5　エントロピーを T と P で表す

1　$S = nC_V \log T + nR \log V + S_0$
D5 の結果から出発

2　$S = nC_V \log T + nR \log \dfrac{nRT}{P} + S_0$
T3：$V = nRT/P$ を代入

3　$S = n(C_V + R)\log T - nR \log P + S_0' = nC_P \log T - nR \log P + S_0'$
T4：log を分解（$\log nR$ は定数なので S_0' に含める）。T6：$C_V + R = C_P$

等圧なら第2項が消えて $\Delta S = nC_P \log(T_b/T_a)$、D5 と一致。

V6　不可逆変化の ΔS（自由膨張・熱伝導）

自由膨張（断熱容器で真空中へ $V_1 \to V_2$）：$Q=0,\ W=0$ なので $\Delta U = 0$、理想気体なので温度一定。でも $d'Q/T = 0$ から「$\Delta S = 0$」としては**いけない**（不可逆なので $dS = d'Q/T$ が使えない）。T8 より、同じ始状態と終状態を結ぶ可逆な等温膨張で計算して $\Delta S = nR\log(V_2/V_1) > 0$。

熱伝導（高温熱源 T_2 から低温熱源 T_1 へ熱 Q）：
$\Delta S = -\dfrac{Q}{T_2} + \dfrac{Q}{T_1} = Q\dfrac{T_2 - T_1}{T_1 T_2} > 0$。どちらも**不可逆変化ではエントロピーが増える**ことの例。

V7　カルノーサイクル1周のエントロピー変化

気体の ΔS：等温膨張で $+Q_2/T_2$、等温圧縮で $-Q_1/T_1$、断熱は0。合計 $\frac{Q_2}{T_2} - \frac{Q_1}{T_1}$。D4 の $Q_1/Q_2 = T_1/T_2$ より**ちょうど0**（クラウジウスの等式）。状態量なので1周で0になるのは当然、と説明できる。T–S 図の長方形の左右の辺の位置が同じ S に戻ることと対応。

03++++ · TRAPS

減点されやすいポイントと直し方

減点される書き方	満点の書き方
× 等温なので $\Delta U = 0$	○ 理想気体の内部エネルギーは温度だけの関数なので、等温なら $\Delta U = 0$
× （理想気体と限らない問題で）$dU = C_V dT$	○ $U(T, V)$ の全微分を書く（過去問の罠）
× いきなり積分して log	○ 「C_V は定数なので両辺を積分すると」
× dT で割って偏微分に	○ 「圧力一定のもとで両辺を dT で割ると」と条件を書き、添字 P を付ける
× Q_1 の符号があいまい	○ 「低温熱源に放出する熱を $Q_1\ (>0)$ とする」と宣言
× 効率の分母に全部の熱	○ 分母は**吸収した熱だけ**
× $V_B/V_A = V_C/V_D$ をいきなり使う	○ 断熱の式2本を書いて「辺々割ると」
× 原理を「熱は低温から高温に移らない」	○ 「**他に何の変化も残さずに**」を必ず入れる（冷蔵庫は移している）
× 背理法で矛盾を言って終わり	○ 「よって〜が成り立つ」と結論を書く。同値なら両方向
× 不可逆変化で $\Delta S = \int d'Q/T$	○ 可逆な経路を作って計算（T8）
× 説明問題が式だけ	○ 定義・理由・図・具体例の4点セット
× ℃ のまま代入	○ 必ず K に直す（$+273$）

04 · MOCK A · 本命

予想問題A：カルノーサイクル

> カルノーサイクルに関して、講義を参考に以下の問いに対する解説をしよう。計算についても、それぞれの式で、何を目標にしており、どういう計算をするかを言葉で説明すること。

n モルの理想気体を作業物質とし、温度 T_2 の高温熱源と T_1 の低温熱源（$T_2 > T_1$）の間で働くカルノーサイクルを考える。

（1） カルノーサイクルを構成する4つの過程を P–V 図とともに解説しよう。

（2） 熱機関の効率の定義を解説しよう。

（3）このサイクルの効率が $\eta = 1 - T_1/T_2$ となることを示そう。

（4）（おまけ）同じ2熱源の間で働く熱機関の効率は、可逆機関のとき最大であること（カルノーの定理）を示そう。

（1）模範答案

カルノーサイクルは、2つの等温過程と2つの断熱過程を、すべて準静的に行うサイクルである。状態を A→B→C→D→A と回る。

- **A→B 等温膨張**（温度 T_2）：高温熱源に接して膨張。$\Delta U = 0$ なので、吸収した熱 Q_2 は全部外への仕事になる。
- **B→C 断熱膨張**：熱源から離して膨張。熱の出入りはなく、内部エネルギーを使って仕事をするので温度が $T_2 \to T_1$ に下がる。
- **C→D 等温圧縮**（温度 T_1）：低温熱源に接して圧縮。受けた仕事の分だけ熱 Q_1 を低温熱源に捨てる。
- **D→A 断熱圧縮**：圧縮される仕事で温度が $T_1 \to T_2$ に戻る。

P–V 図では、等温線より断熱線のほうが急な曲線で、時計回りの閉曲線になる。囲まれた面積が1サイクルの正味の仕事 W。（図を描く）

（2）模範答案

効率は「1サイクル中に高温熱源から吸収した熱量 Q_2 のうち、どれだけを外部への仕事 W に変えられたか」の割合で $\eta = W/Q_2$。1サイクルで元の状態に戻るので $\Delta U = 0$、第一法則より $W = Q_2 - Q_1$。よって $\eta = 1 - Q_1/Q_2$。捨てる熱 Q_1 が0にならない限り $\eta < 1$。

（3）模範答案

目標：$Q_1/Q_2 = T_1/T_2$ を示せば (2) の式から結論が出る。等温過程で熱を、断熱過程で体積比の関係を求める。

等温過程では $\Delta U = 0$ なので熱＝仕事：

$$Q_2 = nRT_2 \log \frac{V_B}{V_A}, \qquad Q_1 = nRT_1 \log \frac{V_C}{V_D}$$

断熱過程では $TV^{\gamma-1}$ が一定なので

$$T_2 V_B^{\gamma-1} = T_1 V_C^{\gamma-1}, \qquad T_2 V_A^{\gamma-1} = T_1 V_D^{\gamma-1}$$

辺々割ると $V_B/V_A = V_C/V_D$。よって対数の部分が消えて $Q_1/Q_2 = T_1/T_2$、

$$\eta = 1 - \frac{Q_1}{Q_2} = 1 - \frac{T_1}{T_2}$$

効率は熱源の温度だけで決まり、作業物質の量 n や γ によらない。

（4）模範答案

目標：背理法。可逆機関より効率の高い機関があると仮定し、トムソンの原理に矛盾することを示す。

任意の機関 X（効率 η_X）と可逆機関 C（効率 η_C）を同じ2熱源の間で動かす。$\eta_X > \eta_C$ と仮定する。X は高温から Q_2 を取り $W_X = \eta_X Q_2$ の仕事をする。C は可逆なので逆回しでき、仕事 $W_C = \eta_C Q_2$ を与えると高温熱源に Q_2 を戻す。X の仕事の一部で C を動かすと、高温熱源は差し引き変化なし。外部には $W_X - W_C > 0$ の仕事が残り、その熱は低温熱源だけから来たことになる。これは「1つの熱源から熱を取り、全部を仕事に変えるサイクル」で、トムソンの原理に反する。よって $\eta_X \le \eta_C$。X も可逆なら X と C を入れ替えて $\eta_C \le \eta_X$ なので、可逆機関の効率はすべて等しく $1 - T_1/T_2$。

05 · MOCK B · 本命

予想問題B：エントロピー

エントロピーに関して、講義を参考に以下の問いに対する解説をしよう。（以下、昨年と同じ注意書き）

n モルの理想気体（定積モル比熱 C_V、比熱比 γ）を考え、変化はすべて可逆過程とする。

（1）エントロピーの定義と、「乱雑さ」との関係を解説しよう。

（2）エントロピーが $S = nC_V \log T + nR \log V + S_0$ と表されることを示そう。

（3）等温・等積・等圧・断熱変化それぞれのエントロピー変化を求め、その意味を解説しよう。

（4）（おまけ）カルノーサイクルを T–S 図に描き、囲まれた面積の意味を解説しよう。

（1）模範答案

可逆過程で系が温度 T のときに熱 $d'Q$ を受け取るとき、エントロピーの変化を $dS = d'Q/T$ と定義する。$d'Q$ 自体は経路によるが、T で割った dS は全微分になり、S は状態量になる。分子の立場では、エントロピーは乱雑さ（分子のとりうる状態の場合の数）の尺度である。体積が広がれば分子の位置の選び方が増え、温度が上がれば速さの分布が広がるので、どちらもエントロピーを増やす。断熱された系の不可逆変化ではエントロピーは必ず増える（エントロピー増大の法則）。

（2）模範答案

目標：$dS = d'Q/T$ に第一法則と状態方程式を入れ、T と V で積分する。

$$dS = \frac{d'Q}{T} = \frac{nC_V dT + PdV}{T} = nC_V \frac{dT}{T} + nR\frac{dV}{V} \qquad \left(P = \frac{nRT}{V}\right)$$

C_V は定数なので積分して $S = nC_V \log T + nR \log V + S_0$（$S_0$ は積分定数）。

（3）模範答案

過程	ΔS	意味
等温	$nR \log \frac{V_b}{V_a}$	膨張で位置の乱雑さが増える
等積	$nC_V \log \frac{T_b}{T_a}$	加熱で速さの乱雑さが増える
等圧	$nC_P \log \frac{T_b}{T_a}$	$V \propto T$ なので両方が増える
断熱	0	膨張による増加と冷却による減少が打ち消す

断熱は $TV^{\gamma-1} =$ 一定から $C_V \log T + R \log V = C_V \log(TV^{\gamma-1}) =$ 一定、と示す。等圧は $V_b/V_a = T_b/T_a$ を代入し $C_V + R = C_P$ を使う。

（4）模範答案

等温過程は T 一定なので水平線、可逆断熱過程は $\Delta S = 0$ なので垂直線。よって長方形になる（上辺 T_2 で吸熱、下辺 T_1 で放熱）。面積は $\oint T\,dS = \oint d'Q = Q_2 - Q_1$。1サイクルで $\Delta U = 0$ なので、これは外部にした仕事 W に等しく、P–V 図の面積 $\oint PdV$ と同じ量を熱の側から見たもの。$Q_2 = T_2\Delta S$, $Q_1 = T_1\Delta S$ から $\eta = 1 - T_1/T_2$ も図から読める。

06 · MOCK C · 対抗

予想問題C：断熱変化

断熱変化に関して、講義を参考に以下の問いに対する解説をしよう。

1 モルの理想気体（定積モル比熱 C_V、比熱比 γ）が準静的に断熱変化をする。

(1) 断熱変化とは何かを解説し、断熱膨張で気体の温度が下がる理由を解説しよう。

(2) $\Delta T = -\dfrac{RT}{C_V V}\Delta V$ が成り立つことを示そう。

(3) $PV^{\gamma} = $一定 を示そう。

(4) （おまけ）P–V 図で断熱線の傾きが等温線の γ 倍であることを示し、2本の断熱線が交わらないことを解説しよう。

(1)

外部との熱のやり取りがない（$d'Q = 0$）状態変化。第一法則 $dU = -PdV$ より、膨張して外に仕事をすると、その分の内部エネルギーが減る。理想気体の内部エネルギーは温度だけで決まる（$dU = C_V dT$）ので温度が下がる。分子で言えば、遠ざかる壁（ピストン）に当たって跳ね返った分子は速さが落ちる。

(2)

目標：第一法則で $d'Q = 0$ とおき、P を状態方程式で消す。

$0 = C_V dT + PdV = C_V dT + \dfrac{RT}{V}dV$ より $\Delta T = -\dfrac{RT}{C_V V}\Delta V$。

(3)

目標：(2) を変数分離して積分。$R = C_P - C_V = (\gamma - 1)C_V$ を使う。

$$\frac{dT}{T} = -(\gamma - 1)\frac{dV}{V} \;\Rightarrow\; TV^{\gamma-1} = \text{一定} \xrightarrow{T = PV/R} PV^{\gamma} = \text{一定}$$

(4)

等温：$PV = $一定を微分して $(\partial P/\partial V)_T = -P/V$。断熱：$PV^{\gamma} = $一定を微分して $V^{\gamma}dP + \gamma PV^{\gamma-1}dV = 0$、$(\partial P/\partial V)_{ad} = -\gamma P/V$。よって γ 倍で、$\gamma > 1$ なので断熱線のほうが急。

2本の断熱線が交わるとすると、それらと1本の等温線で閉じたサイクルが作れる。このサイクルで熱を受け取るのは等温過程（1つの熱源）だけで、囲む面積の仕事 $W = Q > 0$ を外にする。これは1つの熱源の熱を全部仕事に変えることになりトムソンの原理に反する。よって断熱線は交わらない。

07 · MOCK D · 対抗

予想問題D：熱力学第二法則

熱力学第二法則に関して、講義を参考に以下の問いに対する解説をしよう。

（1）不可逆変化とは何かを、例を挙げて解説しよう。

（2）クラウジウスの原理とトムソンの原理を述べ、第二種永久機関が作れないことを解説しよう。

（3）クラウジウスの原理とトムソンの原理が同値であることを示そう。

（4）（おまけ）トムソンの原理からカラテオドリーの原理を導こう。

(1)

変化が起きたあと、外界に何の変化も残さずに系を元の状態に戻すことができない変化。例：摩擦による発熱、高温から低温への熱伝導、気体の真空中への自由膨張、2種類の気体の混合。逆向きに戻すことはできても、外界に仕事の消費や熱の移動などの痕跡が必ず残る。

(2)

クラウジウスの原理：他に何の変化も残さずに、熱を低温物体から高温物体へ移すことはできない。**トムソンの原理**：1つの熱源から熱を受け取り、それを全部仕事に変えて、他に何の変化も残さないサイクルは存在しない。第二種永久機関は、海水や大気など1つの熱源の熱を取り出して仕事に変え続ける機関で、エネルギー保存には反しない（第一種との違い）。しかしトムソンの原理がまさにこれを禁止している（オストヴァルトの原理）。

(3)

方針：対偶で両方向を示す。

- **トムソンが破れる ⇒ クラウジウスが破れる**：高温熱源の熱 Q を全部仕事 $W = Q$ にする機関があるとする。この W で逆回しのカルノー機関を動かし、低温から Q_1 を汲んで高温に $Q_1 + W$ を送る。差し引きで、低温から高温へ Q_1 が移っただけで他に変化なし。クラウジウスに反する。
- **クラウジウスが破れる ⇒ トムソンが破れる**：低温から高温へ Q_1 を勝手に移す装置があるとする。カルノー機関が高温から Q_2 を取り、仕事 W をして低温に Q_1 を捨てる。その Q_1 を装置で高温に戻すと、低温熱源は変化なし。高温熱源から取った $Q_2 - Q_1$ を全部仕事 W にしたことになり、トムソンに反する。

（2つの機関を箱で描き、熱と仕事を矢印で書いた図を添える）

(4)

方針：対偶。「ある状態 A の近傍の全ての状態に断熱変化で行ける」と仮定する。A から1つの熱源に接して等温で熱 $Q > 0$ を吸収し、近傍の状態 B へ移す。仮定より B から A へ断熱変化で戻れる。1サイクルで $\Delta U = 0$、熱は1つの熱源からの Q だけなので、外への仕事は $W = Q > 0$。トムソンの原理に反する。よって任意の状態の任意の近傍に、断熱変化では行けない状態が存在する。

08 · LECTURE ONLY

演習にない講義内容への備え

昨年の(1)「ジュール・トムソンの実験」は演習に無い講義内容でした。同じ枠で出そうな用語を、一文で説明できるようにしておきます。

用語	一文で説明
準静的過程	常に熱平衡状態を保ちながら、無限にゆっくり進む変化。P–V 図に線として描け、逆向きにたどれる（可逆）。
状態量	状態だけで決まり経路によらない量（P, V, T, U, H, S）。熱 Q と仕事 W は状態量ではない。
ジュールの実験（自由膨張）	断熱容器で気体を真空中へ膨張させても温度が変わらない → 理想気体の U は T だけの関数（$(\partial U/\partial V)_T = 0$）。仕事も熱も0の不可逆変化。
ジュール・トムソン実験	細孔栓を通して高圧→低圧に流す断熱過程で H が一定。実在気体は温度が変わり、液化に使う。（過去問）

用語	一文で説明
マイヤーの関係	理想気体で $C_P - C_V = R$。定圧では膨張の仕事 $R\Delta T$ の分だけ余計に熱が要る。
熱の仕事当量	1 cal = 4.184 J。ジュールが羽根車の実験で、熱と仕事が同じエネルギーであることを示した。
示量変数・示強変数	系を2倍にすると2倍になる量（V, U, S, n）と変わらない量（T, P）。
熱平衡・第0法則	A と C、B と C が熱平衡なら A と B も熱平衡。温度計が使える根拠。

09 · MEMORIZE

暗記カード（これだけは覚える）

導出の出発点になる式だけです。他はここから全部作れます。

出発点の3本

$$d'Q = dU + PdV$$

$$PV = nRT$$

$$dS = \frac{d'Q}{T}$$

理想気体の性質

$$dU = nC_V dT, \quad C_P - C_V = R$$

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V}, \quad C_V = \frac{R}{\gamma - 1}$$

定義

$$H = U + PV, \quad \eta = \frac{W}{Q_2}$$

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V, \quad C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P$$

結果（導出できるが即答用）

$$PV^\gamma = \text{一定}, \quad \eta = 1 - \frac{T_1}{T_2}$$

$$P = \frac{2}{3}n\varepsilon, \quad \varepsilon = \frac{3}{2}kT$$

原理は一字一句近くまで覚える

- **クラウジウス**：他に何の変化も残さずに、熱を低温物体から高温物体へ移すことはできない。
- **トムソン**：1つの熱源から熱を受け取り、それを全部仕事に変えて、他に何の変化も残さないサイクルは存在しない。
- **カラテオドリー**：任意の状態の任意の近傍に、断熱変化では到達できない状態が存在する。
- **プランク**：摩擦などで仕事が熱に変わる現象は不可逆である。

10 · PLAN

試験までの勉強プラン

昨年は11月7日（金）だったので、今年も11月上旬なら残り約1週間です。1日60〜90分の想定です。

1日目	「導出の技 12」を読む → D1, D2（過去問）を青字の注釈ごと見ずに書く。書けなかったステップに印を付ける。
2日目	D3（断熱）→ 類題 V1。そのあと予想C を60分で解く。
3日目	D4（カルノー効率）→ 類題 V2, V3。そのあと予想A を60分で解く。
4日目	D6, D7 の収支表を白紙から作れるまで繰り返す。そのあと予想D を60分で解く。
5日目	D5 → 類題 V5〜V7。そのあと予想B を60分で解く。
6日目	D8〜D10 と「講義だけの用語」。最後に「減点ポイント」の表で自分の答案を採点し直す。
前日	暗記カードと下のチェックリストだけ。新しいことはやらない。

当日の最終チェック

- □ 第一法則・状態方程式・$dS = d'Q/T$ を最初に余白へ書いた
- □ 各導出の最初に「目標」を一文書いた
- □ 式と式の間に「〜を代入」「両辺を〜で割る」と書いた
- □ 最後に「理想気体なら〜」で確認した

- □ (4) が分からなくても方針だけは書いた（白紙にしない）
- □ 図（P–V 図、T–S 図、機関の箱図）を描ける問題では描いた

令和7年度 後期中間試験の問題と演習1〜8週をもとに作成。予想問題と模範答案は筆者によるもので、実際の出題を保証するものではありません。網羅版の解答は「後期中間試験 対策ノート」を参照。